UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT - Joinville
Departamento de Matemática

Lista 1 - Geometria Analítica

Professoras: Débora, Elisandra, Graciela e Katiani

1. Represente em um plano cartesiano os seguintes conjuntos de pontos:
   (a) $\{(x, x^2)/ -2 \leq x \leq 3\}$;
   (b) $\{(x, y)/x = 2y\}$;
   (c) $\{(x, y)/y > 2x\}$;
   (d) $\{(x, y)/y < 2x \text{ e } y > x\}$;
   (e) $\{(x, y)/x^2 + y^2 \geq 1\}$;
   (f) $\{(x, y)/y > x^2 \text{ e } x^2 + y^2 < 4\}$;

2. Determine a distância, entre o armazém A e a padaria B, sabendo que as suas coordenadas no mapa são dadas, respectivamente, pelas coordenadas do ponto $A = (2, 4)$ e do ponto $B = (3, -8)$.

3. Se $A = (1, 3)$, determine os pontos P do eixo das abscissas tais que $d(P, A) = 5$.

4. Determine as coordenadas do ponto P que pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos $A = (-1, 2)$ e $B = (1, 4)$.

5. A abscissa de um ponto P é -6 e sua distância ao ponto $Q = (1, 3)$ é $\sqrt{74}$. Determine a ordenada do ponto P.

6. Encontre uma equação que seja satisfeita com as coordenadas de qualquer ponto $P = (x, y)$ cuja distância ao ponto $A = (2, 3)$ é sempre igual a 3.

7. Escreva as equações a seguir na forma $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, determinando o centro e o raio das circunferências.
   (a) $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$;
   (b) $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 24$;
   (c) $4x^2 + 4y^2 - 8y - 5 = 0$;
   (d) $x^2 + y^2 - x - 2y = 0$;
   (e) $x^2 + 2x + y^2 - 2y = 2$.

8. Determine a equação de uma circunferência em cada item a seguir:
   (a) com centro em $(0, 2)$ e que passa por $(-1, 1)$;
   (b) tal que $(1, -2)$ e $(3, 4)$ sejam diametralmente opostos;
   (c) que passa por $(0, 0)$, $(2, 2)$ e $(-2, 6)$;
   (d) inscrita no triângulo ABC sendo $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$ e $C = (0, 3)$;
   (e) circunscrita ao triângulo ABC sendo $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$ e $C = (0, 3)$.

9. Determine a equação da reta:
   (a) que passa pelos pontos $(6, 2)$ e $(1, -2)$;

(b) que tem coeficiente angular -1 e intercepta o eixo y no ponto $(0, -3)$;

(c) mediatriz do segmento de extremidades $(3, 2)$ e $(-2, -4)$;

(d) bissetriz dos quadrantes ímpares;

(e) que contém o eixo x.

10. Considere o triângulo de vértices $A = (2, 3)$, $B = (4, 1)$ e $C = (6, 7)$. Determine:

(a) as equações das retas-suporte dos lados desse triângulo;

(b) a equação da reta-suporte da mediana relativa ao lado BC;

(c) a equação da reta-suporte da mediana relativa ao lado AC;

(d) a equação da reta-suporte da bissetriz do ângulo $\hat{A}$;

(e) a equação da reta-suporte da altura relativa ao lado BC;

(f) a equação da reta-suporte da altura relativa ao lado AC.

11. Determine a posição relativa das retas a seguir, no caso das concorrentes determine o ponto de interseção.

(a) $r: \ 2x + 3y = 1$ e $s: \ 4x + 6y = 3$;

(b) $r: \ 2x + 3y = 1$ e $s: \ 2x + y = 2$;

(c) $r: \ 4x - 2y = -2$ e $s: \ y = 2x + 1$.

12. As retas $y = -x+1$, $mx+y = 2$ e $x+my = 3$ são concorrentes no mesmo ponto. Nessas condições determine o valor de m.

13. Seja r a reta que passa pelo ponto $(3, 2)$ e é perpendicular à reta $s : x + y = 1$. Determine a distância do ponto $(3, 0)$ à reta r.

14. Determine o ângulo entre as retas:

(a) $2x + 2y = 1$ e $y = 3$;

(b) $y = -(2 + \sqrt{3})x + 1$ e $y = x + 3$;

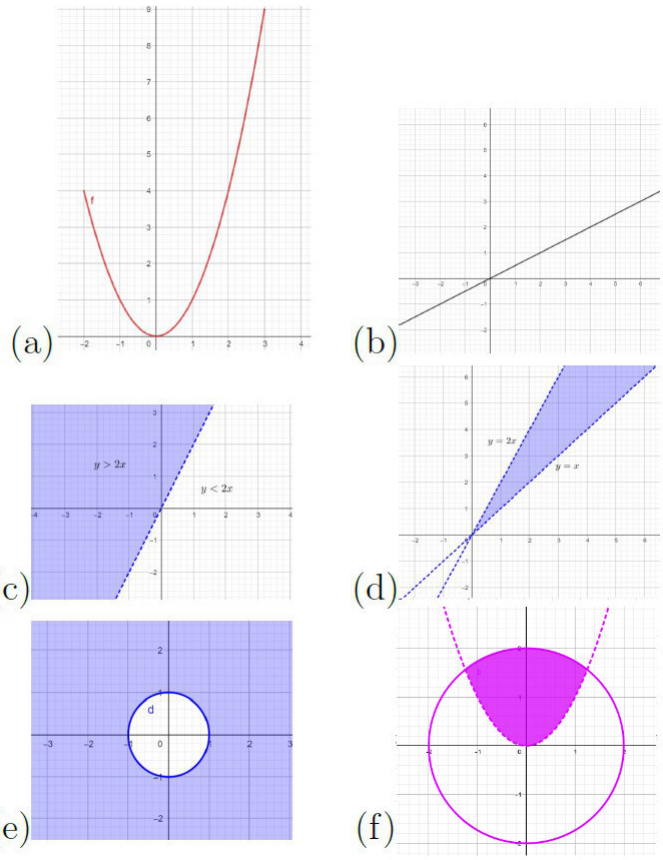
(c) $(\sqrt{5} - 1)x + 2y = 1$ e $(\sqrt{5} + 1)x - 2y = 0$.

15. A reta $x + y = 1$ secciona a circunferência $x^2 + y^2 + 2x = 3$ nos pontos A e B. Calcule a distância do centro da circunferência à corda AB.

16. A reta $r: \ x = 3$ é tangente a circunferência $x^2 + y^2 + 4x - 2y + k = 0$. Determine o valor de k.

Gabarito

1. .



2. $d(A,B) = \sqrt{145}\,u.c.$

3. P(-3,0) e P(5,0)

4. P(3,0)

5. P(-6,-2) e P(-6,8)

6. São os pontos sobre a circunferência $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$

7. (a) $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$, C(2,3) e $r = \sqrt{13}$
   (b) $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 32$, C(-2,2) e $r = \sqrt{32}$
   (c) $x^2 + (y-1)^2 = \frac{9}{4}$, C(0,1) e $r = \frac{3}{2}$
   (d) $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = \frac{5}{4}$, C($\frac{1}{2}$,1) e $r = \sqrt{\frac{5}{2}}$
   (e) $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 4$, C(-1,1) e $r = 2$

8. (a) $x^2 + (y-2)^2 = 2$
   (b) $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 10$
   (c) $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 10$
   (d) $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$
   (e) $(x-2)^2 + (y-\frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$

9. (a) $y = \frac{4x}{5} - \frac{14}{5}$
   (b) $y = -x - 3$

(c) $y = \frac{-5x}{6} - \frac{7}{12}$

(d) $y = x$

(e) $y = 0$

10. (a) AB) $y = -x + 5$, BC) $y = 3x - 11$, CA) $y = x + 1$

(b) $y = \frac{x}{3} + \frac{7}{3}$

(c) $x = 4$

(d) $y = 3$

(e) $y = \frac{-x}{3} + \frac{11}{3}$

(f) $y = -x + 5$

11. (a) Retas paralelas, sem ponto de interseção.

(b) Retas concorrentes, ponto de interseção: $\mathrm{P}\left(\frac{5}{4}, \frac{-1}{2}\right)$.

(c) Retas paralelas e coincidentes, todos os pontos em comum.

12. $m = 4$

13. $\sqrt{2}$

14. (a) $\alpha = 45°$ ou $\frac{\pi}{4}$

(b) $\alpha = 60°$ ou $\frac{\pi}{3}$

(c) $\alpha = 90°$ ou $\frac{\pi}{2}$

15. $\sqrt{2}$

16. -20